Epic Performance Testing 向け FlexPod

FlexPod

NetApp

January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/healthcare/ehr-epic-performance_introduction.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Epic Performance Testing 向け FlexPod . . . 1
TR-4784 ：『 FlexPod for Epic Performance Testing 』 . . . 1
エグゼクティブサマリー . . . 5
テスト方法 . . . 5
ワークロードのテスト . . . 7
まとめ . . . 17
追加情報の参照先 . . . 17
謝辞 . . . 19

Epic Performance Testing 向け FlexPod

TR-4784 ：『 FlexPod for Epic Performance Testing 』

Brian O'Menahony 、 Ganesh Kamath Atul Bhalodia Brandon AGEE

協力：

目的

本レポートの目的は、 Epic Healthcare のワークロードをサポートするネットアップオールフラッシュ A300 および A700 ストレージシステムで FlexPod のパフォーマンスを強調することです。

EPIC ハードウェアコンフィギュレーションガイド

許容可能なエンドユーザパフォーマンスを実現するために、 Epic 本番環境やディザスタリカバリ運用データベース（ ODB ）のターゲット読み取り / ターゲット書き込みの時間要件は次のとおりです。

- システムコールレベルで測定されたデータベースファイルへのランダム配置読み取りの場合：
  - 平均読み取りレイテンシは 2 ミリ秒以下である必要があります
  - 読み取りレイテンシの 99% が 60ms 未満であることが必要です
  - 99.9% の読み取りレイテンシが 200 ミリ秒未満であることが必要です
  - 読み取りレイテンシの 99.99% は 600 ミリ秒未満である必要があります
- システムコールレベルで測定されたデータベースファイルへのランダム配置書き込みの場合：
  - 平均書き込みレイテンシは、サイズに応じて 1 ミリ秒以下にする必要があります

> これらの要件は時間とともに変化します。EPIC が、お客様固有の Epic Hardware Configuration Guide （ HCG ）を用意要件の詳細については、 HCG を参照してください。

解決策の全体的なメリット

FlexPod アーキテクチャを基盤に Epic 環境を導入することで、医療機関はスタッフの生産性が向上し、設備投資や運用コストも削減されます。Epic 対応の FlexPod Datacenter には、医療業界に特有のメリットがいくつかあります。

- * 運用の簡素化とコストの削減 * 従来の独自仕様の RISC/UNIX プラットフォームを、どこにいても臨床医をサポートできる、より効率的でスケーラブルな共有リソースに置き換えることで、コストと複雑さを排除します。この解決策は、リソースの使用率を高め、 ROI を向上させます。
- * インフラストラクチャの迅速な導入。 * 既存のデータセンターにあるかリモートサイトにあるかにかかわらず、 Epic を使用した FlexPod データセンターの統合されたテスト済みの設計により、お客様は少ない労力で新しいインフラストラクチャをより短時間で稼働させることができます。
- * スケールアウトアーキテクチャ。 * 実行中のアプリケーションを再構成することなく、 SAN と NAS を

数テラバイトから数十ペタバイトまで拡張できます。

- * ノンストップオペレーション。 * ストレージの保守、ハードウェアのライフサイクル処理、ソフトウェアのアップグレードを、業務を中断することなく実行できます。
- * セキュアマルチテナンシー。 FlexPod は、共有仮想化サーバおよびストレージインフラストラクチャのニーズをサポートし、特にデータベースとソフトウェアの複数のインスタンスをホストする場合に、施設固有の情報のセキュアマルチテナンシーを実現します。
- * プールされたリソースの最適化。 * FlexPod を使用すると、物理サーバとストレージコントローラの数を減らし、ワークロードの負荷を分散させることができます。また、パフォーマンスを向上させながら、利用率を向上させることもできます。
- * サービス品質（ QoS ）。 * FlexPod は、スタック全体で QoS を提供します。業界をリードする QoS ストレージポリシーにより、共有環境で差別化されたサービスレベルを実現します。これらのポリシーを使用することで、ワークロードに最適なパフォーマンスを提供し、過負荷のアプリケーションを分離して制御できます。
- * ストレージ効率。 * ネットアップの 7 ： 1 ストレージ容量削減保証により、ストレージコストを削減できます。
- * 俊敏性。 * FlexPod システムが提供する業界トップのワークフロー自動化、オーケストレーション、管理ツールにより、 IT 部門はビジネス要求への対応力を大幅に高めることができます。こうしたビジネス要求は、 Epic によるバックアップや追加のテスト / トレーニング環境のプロビジョニングから、人口健全性管理イニシアチブのための分析データベースのレプリケーションまで多岐にわたります。
- * 生産性。 * この解決策は迅速に導入および拡張できるため、医療従事者のエンドユーザエクスペリエンスを最適化できます。
- * データファブリック。 * ネットアップデータファブリックアーキテクチャは、サイト間、物理的な境界を越えて、アプリケーション間でデータを結び付けます。ネットアップデータファブリックは、 Data-Centric の世界におけるデータ主体の企業向けに構築されています。データは複数の場所に作成されて使用されるため、多くの場合、他の場所、アプリケーション、インフラとの間で利用および共有する必要があります。お客様は、整合性と統合性に優れたデータの管理方法を求めています。IT を管理し、増え続ける IT の複雑さを軽減するデータ管理の手法を提供します。

Cisco Unified Computing System 、 Cisco Nexus および MDS スイッチング、および ONTAP オールフラッシュストレージ

FlexPod for Epic Healthcare は、 IT 部門が求めるパフォーマンス、効率性、管理性、拡張性、データ保護を提供し、厳しい Epic の要件に応えます。FlexPod は、 Epic の本番データベースのパフォーマンス向上と、アプリケーション導入時間の短縮により、 Epic への投資から最大化を支援します。

Cisco Unified Computing System の略

Cisco Unified Computing System （ UCS ）は、自己統合型の自己認識システムとして、統合 I/O インフラストラクチャと相互接続された単一の管理ドメインで構成されています。Epic 環境に対応した Cisco UCS は、Epic インフラに関する推奨事項やベストプラクティスに対応しており、インフラによって重要な患者情報を最大限に利用できるようになっています。

Cisco UCS アーキテクチャ上で Epic を基盤とする Cisco UCS テクノロジには、統合システム管理、 Intel Xeon プロセッサ、サーバ仮想化が含まれています。これらの統合テクノロジにより、データセンターの課題を解決し、 Epic をサポートするデータセンター設計の目標を達成できます。Cisco UCS は、 LAN 、 SAN 、およびシステム管理を 1 つのシンプルなリンクに統合して、ラックサーバ、ブレードサーバ、および仮想マシンを実現します。Cisco UCS は、シスコユニファイドファブリックおよびシスコファブリックエクステンダ（ FEX ）テクノロジーを組み込んだエンドツーエンドの I/O アーキテクチャであり、 Cisco UCS のすべてのコンポーネントを単一のネットワークファブリックおよび単一のネットワークレイヤで接続します。

このシステムは、複数のブレードシャーシに組み込まれ、複数のブレードシャーシにわたって拡張できる単一の仮想ブレードシャーシとして設計されています。このシステムは徹底的に簡素化されたアーキテクチャを実装しており、従来のブレードサーバシャーシに搭載された複数の冗長デバイスが不要になり、複雑さが増す結果となります。例としては、イーサネットスイッチ、ファイバチャネルスイッチ、シャーシ管理モジュールなどがあります。Cisco UCS には、冗長ペアの Cisco ファブリックインターコネクトが搭載されており、すべての I/O トラフィックを単一の管理ポイントで制御できます。

Cisco UCS は、サービスプロファイルを使用して、 UCS インフラストラクチャ内の仮想サーバが正しく設定されるようにします。サービスプロファイルには、 LAN および SAN アドレッシング、 I/O 設定、ファームウェアバージョン、ブート順、ネットワーク VLAN 、などのサーバ ID に関する重要なサーバ情報が含まれます。 物理ポートおよび Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー。サービスプロファイルは、数時間や数日以内ではなく、数分以内に動的に作成してシステム内の任意の物理サーバに関連付けることができます。サービスプロファイルと物理サーバの関連付けは、 1 回のシンプルな操作として実行されます。この操作により、物理的な設定変更を行わずに、環境内のサーバ間で ID を移行できます。障害が発生したサーバの代わりに、ベアメタルプロビジョニングを迅速に実行できます。

サービスプロファイルを使用すると、企業全体で一貫したサーバを設定できます。複数の Cisco UCS 管理ドメインを使用する場合、 UCS Central はグローバルサービスプロファイルを使用して、ドメイン間で設定およびポリシー情報を同期できます。あるドメインでメンテナンスが必要な場合は、仮想インフラストラクチャを別のドメインに移行できます。そのため、単一のドメインがオフラインの場合でも、アプリケーションはハイアベイラビリティを維持したまま実行されます。

Cisco UCS は複数年にわたって Epic を利用したテストを幅広く実施しており、サーバ構成の要件を満たしていることが実証されています。Cisco UCS は、「 Epic Hardware Configuration Guide 」に記載されたサポート対象のサーバプラットフォームです。

Cisco Nexus および **Cisco MDS** イーサネットおよびファイバチャネルスイッチング

Cisco Nexus スイッチおよび MDS マルチレイヤディレクタは、エンタープライズクラスの接続と SAN 統合を実現します。Cisco マルチプロトコルストレージネットワーキングは、柔軟性とオプションを提供することで、ビジネスリスクを軽減します。サポートされるプロトコルには、 Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）、 Fibre Connection （ FICON ；ファイバ接続）、 FC over Ethernet （ FCoE ）、 SCSI over IP （ iSCSI ）、 FC over IP （ FCIP ）があります。

Cisco Nexus スイッチは、単一プラットフォームで最も包括的なデータセンターネットワーク機能セットの 1 つです。データセンターとキャンパスコアの両方で、高いパフォーマンスと密度を実現します。また、耐障害性に優れたモジュラプラットフォームでのデータセンターアグリゲーション、エンドツーエンドの導入、データセンターインターコネクトの導入に対応する完全な機能セットも提供します。

Cisco UCS はコンピューティングリソースを Cisco Nexus スイッチと統合し、ユニファイド I/O ファブリックを提供します。このファブリックは、ストレージ I/O 、ストリームデスクトップトラフィック、管理、臨床アプリケーションやビジネスアプリケーションへのアクセスなど、さまざまなタイプのネットワークトラフィックを識別して処理します。

要約すると、 Cisco UCS には Epic の導入に次のような重要なメリットがあります。

- * インフラストラクチャの拡張性。 * 仮想化、電力と冷却の効率化、自動化によるクラウドの拡張、高密度、およびパフォーマンスのすべてが、効率的なデータセンターの拡張をサポートします。
- * 運用継続性。 * この設計では、ハードウェア、 NX-OS ソフトウェアの機能、および管理を統合して、ダウンタイムゼロの環境をサポートします。
- * 転送の柔軟性。 * コスト効率の高い解決策を使用して、新しいネットワークテクノロジーを段階的に導入します。

Cisco UCS と Cisco Nexus スイッチ、 MDS マルチレイヤディレクタを組み合わせることで、 Epic に対応した魅力的なコンピュータ、ネットワーク、 SAN 接続の解決策を実現できます。

ネットアップのオールフラッシュストレージシステム

NetApp AFF システムは、ハイパフォーマンス、卓越した柔軟性、業界最高のデータ管理機能によって、エンタープライズストレージの要件に対応します。ONTAP データ管理ソフトウェアを基盤とする AFF システムは、 IT 運用の効率性、信頼性、柔軟性を損なうことなく、ビジネスを高速化します。エンタープライズクラスのオールフラッシュアレイを搭載した AFF システムは、ビジネスクリティカルなデータの高速化、管理、保護を実現し、データセンターのフラッシュメディアへの移行をリスクなしで簡単に実行できます。

フラッシュに特化して設計された AFF A シリーズオールフラッシュシステムは、業界をリードするパフォーマンス、容量、密度、拡張性、セキュリティ、 高密度なフォームファクタでネットワーク接続を実現します。新しい AFF A シリーズファミリは、エントリレベルのシステムを新たに追加したことで、エンタープライズクラスのフラッシュを中堅企業向けに拡張しました。1 クラスタあたり最大 700 万 IOPS で 1 ミリ秒未満のレイテンシを実現する AFF A シリーズは、真のユニファイドスケールアウトアーキテクチャを基盤として構築された、オールフラッシュアレイで最速のファミリーです。

AFF A シリーズを使用すると、旧世代の AFF システムと比較して、 2 倍の処理を半分のレイテンシで完了できます。AFF A シリーズのメンバーは、 40 Gb イーサネット（ 40GbE ）と 32Gb ファイバチャネル（ FC ）の両方の接続を提供する業界初のオールフラッシュアレイです。そのため、フラッシュの高速化と高速化が進むにつれて、ストレージからネットワークへと移行する帯域幅のボトルネックが解消されます。

ネットアップは、最新のソリッドステートドライブ（ SSD ）テクノロジを使用して、オールフラッシュストレージのイノベーションで業界をリードしています。15TB の SSD をサポートする初のオールフラッシュアレイとして、 A シリーズの登場とともに AFF システムもマルチストリーム書き込み SSD の業界初となりました。マルチストリーム書き込み機能により、 SSD の使用可能容量が大幅に増加します。

NetApp ONTAP Flash Essentials は、オールフラッシュ FAS のパフォーマンスを支える強力な基盤です。ONTAP は、業界をリードするデータ管理ソフトウェアです。ただし、 ONTAP は NetApp WAFL （ Write Anywhere File Layout ）ファイルシステムを備えており、フラッシュメディア向けに標準で最適化されていることは広く知られていません。

ONTAP フラッシュ Essentials は、 SSD のパフォーマンスと耐久性を最適化する以下の機能を備えています。

- インライン圧縮、インライン重複排除、インラインデータコンパクションなどのネットアップのデータ削減テクノロジにより、スペースを大幅に削減できます。NetApp Snapshot テクノロジと NetApp FlexClone テクノロジを使用すれば、削減効果をさらに高めることができます。お客様の導入事例を基にした調査では、これらのデータ削減テクノロジにより、スペースを最大 933 分の 1 に削減できることがわかりました。
- 空きブロック内の連続領域への書き込みで、パフォーマンスとフラッシュメディアの寿命を最大化
- フラッシュ固有の読み取りパスの最適化により、一貫した低レイテンシが実現します。
- 並行処理では、一度に処理する要求が増えます。
- フラッシュへの Software-Defined アクセスにより、導入の柔軟性を最大限に高めることができます。
- アドバンストディスクパーティショニング（ ADP ）を使用すると、ストレージ効率が向上し、使用可能な容量が約 20% 拡張されます。
- データファブリックを使用すると、オンプレミスまたはクラウドのフラッシュとハードディスクドライブティア間でワークロードのライブマイグレーションを実行できます。

QoS 機能により、マルチワークロード環境とマルチテナント環境で最低限のサービスレベル目標を保証

アダプティブ QoS の主な差別化要因は次のとおりです。

- シンプルな自己管理型 IOPS/TB またはスループット MB/TB 。データ容量が増えるにつれて、パフォーマンスも向上します。
- サービスレベルのパフォーマンスポリシーに基づいてストレージ消費を簡易化。
- 混在ワークロードを単一クラスタに統合し、パフォーマンスサービスレベルを保証重要なアプリケーションをサイロ化する必要はもうありません。
- ノードとディスクを統合してコストを大幅に削減

エグゼクティブサマリー

ネットアップの All Flash FAS プラットフォームのストレージ効率とパフォーマンスを示すために、 AFF A300 および AFF A700 システムで Epic EHR のパフォーマンスを測定する調査を実施しました。ONTAP 9.5 を実行している AFF A300 および ONTAP 9.4 を実行している AFF A700 ストレージコントローラで、 Epic EHR ワークロードを実行しているそれぞれについて、データスループット、ピーク IOPS 、平均レイテンシを測定しました。SPC-2 テストと同様に、インラインの Storage Efficiency 機能もすべて有効にしました。

AFF A300 クラスタで Epic Genio ワークロードジェネレータを実行しました。このクラスタには、 3.8TB SSD を合計 24 本、 AFF A700 クラスタには 3.8TB SSD を合計 48 本搭載しています。テストでは、このクラスタにさまざまな負荷をかけて、 CPU の利用率がピークになるようにし、負荷のポイントごとに、ストレージの IOPS とレイテンシに関する情報を収集しました。

ネットアップでは、ソフトウェアのアップグレードを 1 回行うたびにパフォーマンスが 40~50% 向上しました。パフォーマンスの強化によるイノベーションは、ワークロードやプロトコルによってさまざまです。

Epic のパフォーマンステストで、 AFF A300 クラスタの IOPS が 75 、 000 IOPS 未満で 1 ミリ秒未満になったことが実証され、最大パフォーマンスは 18 、 929 IOPS で 1 ミリ秒未満に達したことが実証されました。IOPS が 200 、 000 以下のすべての負荷のポイントで、ストレージの一貫したレイテンシを 1 ミリ秒以下に抑えることができました。さらに、 AFF A700 クラスタの IOPS が 75 、 000 IOPS 未満で 1 ミリ秒未満で最大パフォーマンスが 319,000 IOPS 未満であったことも、 Epic のパフォーマンステストで実証されました。IOPS が 320 、 000 以下のすべての負荷のポイントで、ストレージの一貫したレイテンシを 1 ミリ秒以下に抑えることができました。

テスト方法

テスト計画

Epic で GenerationIO ツール（ Genio ）を使用して、ストレージが本番環境に対応しているかどうかを検証しました。このテストでは、ストレージを制限までプッシュし、要件が失敗するまで徐々に稼働させてストレージコントローラのヘッドルームを決定することで、パフォーマンスに焦点を当てます。

ここで実施するテストでは、ヘッドルームの特定と、アダプティブ Quality of Service （ AQOS ）を使用した重要な Epic ワークロードの保護に焦点を当てています。AFF A300 のテストでは、 2 台のサーバを両方にロードした Genio で使用して、ストレージコントローラ上の I/O を処理します。3 台のサーバをすべての 3 台にロードされた Genio とともに使用して、 AFF A700 ストレージコントローラ上の I/O をドライブします。サーバのパフォーマンス制限のために 3 台のサーバが使用され、 AFF A700 には 3 台のサーバが必要です。

テスト環境

ハードウェアとソフトウェア：

今回の調査では、 Cisco UCS B200-M5s 上で実行される VMware ESXi 6.5 で 3 台の Red Hat Linux 仮想マシン（ VM ）を構成しました。サーバ側で 16Gb FC を使用し、ストレージ側で 16GB FC を使用して、 ESXi ホストを AFF ストレージコントローラノードに接続しました。AFF A700 ノードは、ネットアップのケーブル配線のベストプラクティスに従って、 3.8TB SSD の DS2446 ディスクシェルフの 1 台に接続しました。

以下の 3 つの表に、 Epic パフォーマンステスト構成で使用したハードウェアとソフトウェアのコンポーネントを示します。

次の表に、 Epic Test のハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを示します。

ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント	詳細
VM 用のオペレーティングシステム	RHEL 7.4 VM
サーバブレード上のオペレーティングシステム	VMware ESXi 6.5 の場合
物理サーバ	Cisco UCS B200 M5 × 3
サーバあたりのプロセッサ数	20 コア Intel Xeon Gold 6148 2.4GHz x 2
サーバあたりの物理メモリ	768GB
FC ネットワーク	16Gb FC 、マルチパス対応
FC HBA	Cisco UCS VIC 1340 上の FC vHBA
クラスタ管理用の専用パブリック 1GbE ポート	Intel 1350GbE ポート × 2
16Gb FC スイッチ	Cisco MDS 9148s
40GbE スイッチ	Cisco Nexus 9332 スイッチ

次の表に、 NetApp AFF A700 および AFF A300 ストレージシステムのハードウェアとソフトウェアを示します。

ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント	**AFF A700** の詳細	**AFF A300** の詳細
ストレージシステム	ハイアベイラビリティ（ HA ）アクティブ / アクティブペアとして構成された AFF A700 コントローラ	AFF A300 コントローラがハイアベイラビリティ（ HA ）アクティブ / アクティブペアとして構成されている場合
ONTAP バージョン	9.4	9.5
ドライブの総数	36	24
ドライブサイズ	3.8TB	3.8TB
ドライブタイプ	SSD の場合	SSD の場合
FC ターゲットポート	16Gb ポート × 8 （ノードあたり 4 つ）	16Gb ポート × 8 （ノードあたり 4 つ）
イーサネットポート	10Gb ポート × 4 （ノードあたり 2 つ）	10Gb ポート × 4 （ノードあたり 2 つ）

ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント	**AFF A700** の詳細	**AFF A300** の詳細
Storage Virtual Machine （ SVM ）	両方のノードのアグリゲートに 1 つの SVM	両方のノードのアグリゲートに 1 つの SVM
イーサネット論理インターフェイス（ LIF ）	1Gb 管理 LIF × 4 （ノードあたり 2 つ。別々のプライベート VLAN に接続）	1Gb 管理 LIF × 4 （ノードあたり 2 つ。別々のプライベート VLAN に接続）
FC LIF	16Gb データ LIF × 4	16Gb データ LIF × 4

次の表に、 NetApp AFF A700 と AFF A300 ストレージシステムのレイアウトを示します。

ストレージレイアウト	**AFF A700** の詳細	**AFF A300** の詳細
SVM	Epic アプリケーションデータベース対応の SVM が 1 つ	Epic アプリケーションデータベース対応の SVM が 1 つ
アグリゲート	それぞれ 2 台の 20TB	それぞれ 2 つの 30TB です
本番用のボリューム	RHEL VM あたり 342GB のボリューム × 16	RHEL VM あたり 16 個の 512GB ボリューム
本番用の LUN	307GB LUN × 16 、ボリュームあたり 1 個	460GB の LUN を 16 個、ボリュームごとに 1 個
ジャーナル用のボリューム	RHEL VM ごとに 2 つの 95Gb ボリューム	RHEL VM ごとに 240GB のボリュームを 2 個
ジャーナル用の LUN	75GB の LUN が 2 つ、ボリュームごとに 1 つ	190Gb LUN 2 個（ボリュームごとに 1 個

ワークロードのテスト

AFF A300 手順の略

AFF A300 HA ペアでは、存在する大規模な Epic インスタンスを快適に実行できます。非常に大規模な Epic インスタンスが 2 つ以上ある場合、 NetApp SPM ツールの結果に基づいて、 AFF A700 の使用が必要になることがあります。

データ生成

エピックの Dgen.pl スクリプトを使用して、 LUN 内のデータが生成されました。このスクリプトは、 Epic データベースと同様のデータを作成するように設計されています。

次の Dgen コマンドは、 RHEL VM 、 Epic rhel1 、 Epic rhel2 から実行しました。

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

「 -pctfull 」はオプションで、データを格納する LUN の割合を定義します。デフォルトは 95% です。サイズはパフォーマンスには影響しませんが、 LUN へのデータの書き込み時間には影響します。

dgen プロセスが完了したら、各サーバーに対して Genio テストを実行できます。

Genio を実行します

2 台のサーバをテストしました。75 、 000 IOPS から 1 、 000 、 000 IOPS への上昇が発生しましたが、これは非常に大規模な Epic 環境を表しています。両方のテストを同時に実行しました。

サーバ epic rhel1 から次の Genio コマンドを実行します。

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 110000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/epicjrn/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel1 --comment Ramp 75-110k
```

AFF A300 の Genio 結果です

次の表に、 AFF A300 における Genio の結果を示します

読み取り **IOPS**	書き込み **IOPS**	合計 **IOPS**	最長書き込みサイクル（秒）	実効書き込みレイテンシ（ミリ秒）	読み取り / 読み取りの平均値（ミリ秒）
142505	46442	188929	44.68	0.115	0.66

AFF A700 手順

大規模な Epic 環境、一般に 10 百万件を超えるグローバルリファレンスの場合、お客様は AFF A700 を選択できます。

データ生成

エピックの Dgen.pl スクリプトを使用して、 LUN 内のデータが生成されました。このスクリプトは、 Epic データベースと同様のデータを作成するように設計されています。

3 つすべての RHEL VM で次の Dgen コマンドを実行します。

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

「 -pctfull 」はオプションで、データを格納する LUN の割合を定義します。デフォルトは 95% です。サイズはパフォーマンスには影響しませんが、 LUN へのデータの書き込み時間には影響します。

dgen プロセスが完了したら、各サーバーの Genio テストを実行する準備ができました。

Genio を実行します

3 台のサーバをテストしました。2 台のサーバでは、 75 、 000 IOPS から 10 、 000 IOPS への上昇が発生しました。これは非常に大規模な Epic 環境を表しています。3 台目のサーバは、 75,000 IOPS から 170,000 IOPS に増加する Bully サーバとして設定されています。3 つのテストをすべて同時に実行しました。

サーバ epic rhel1 から次の Genio コマンドを実行します。

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 100000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/epicjrn/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel1 --comment Ramp 75-100k
```

AFF A700 での Genio の結果

次の表に、 AFF A700 の Genio の結果を示します。

読み取り **IOPS**	書き込み **IOPS**	合計 **IOPS**	最長書き込みサイクル（秒）	実効書き込みレイテンシ（ミリ秒）	読み取り / 読み取りの平均値（ミリ秒）
241,180	78,654	319,837	43.24	0.09	1.05

AQOS を使用したパフォーマンス **SLA**

ネットアップでは、 AQOS ポリシーを使用して、ワークロードのパフォーマンス値の下限と上限を設定できます。フロア設定により、最小のパフォーマンスが保証されます。Epic などのアプリケーションでは、ボリュームのグループに IOPS/TB を適用できます。QoS ポリシーに割り当てられた Epic ワークロードが、同じクラスタ上の他のワークロードから保護されています。最小要件が保証されると同時に、ワークロードのピーク時にコントローラ上の利用可能なリソースを使用できるようになります。

このテストでは、サーバ 1 とサーバ 2 を AQOS で保護し、 3 台目のサーバをクラスタ内の原因のパフォーマンス低下に対する Bully ワークロードとして機能させました。AQOS では、サーバ 1 とサーバ 2 が指定された SLA で実行されることが許可されましたが、 Bully ワークロードでは、書き込みサイクルが長くなるとパフォーマンスが低下している兆候が見られました。

アダプティブ **QoS** のデフォルト

ONTAP には、 Value 、 Performance 、 Extreme の 3 つのデフォルト AQOS ポリシーが用意されています。各ポリシーの値は 'qos' コマンドを使用して表示できますすべての AQOS 設定を表示するには、コマンドの最後に「 -instant 」を使用します。

```
::> qos adaptive-policy-group show
Name         Vserver Wklds  Expected IOPS        Peak IOPS
extreme      fp-g9a  0      6144IOPS/TB 12288IOPS/TB
performance  fp-g9a  0      2048IOPS/TB 4096IOPS/TB
value        fp-g9a  0      128IOPS/TB  512IOPS/TB
```

AQOS ポリシーを作成する構文は次のとおりです。

```
::> qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod1
-expected-iops 5000 -peak-iops 10000 -absolute-min-iops 4000 -peak-iops
-allocation used-space
```

AQOS ポリシーには、いくつかの重要な設定があります。

- * 想定 IOPS 。 * このアダプティブ設定は、ポリシーの最小 IOPS/TB 値です。ワークロードは、少なくともこのレベルの IOPS/TB が保証されます。これは、このテストで最も重要な設定です。この例のテストでは、パフォーマンス AQOS ポリシーは 20TB あたり 2048IOPS/TB に設定しました。
- * ピーク IOPS 。 * このアダプティブ設定は、ポリシーの最大 IOPS/TB 値です。この例のテストでは、パフォーマンス AQOS ポリシーを TB あたり 4096IOPS/TB に設定しました。
- * ピーク IOPS の割り当て。 * オプションは割り当てスペースまたは使用済みスペースです。このパラメータは、データベースが LUN のサイズを大きくするにつれて変化するため、使用済みスペースに設定します。
- * 絶対最小 IOPS 。 * この設定は静的で、アダプティブではありません。このパラメータは、サイズに関係なく最小 IOPS を設定します。この値は、サイズが 1TB 未満で、このテストには影響しない場合にのみ使用されます。

一般に、本番環境の Epic ワークロードは約 1 、 000IOPS/TB のストレージと容量で実行され、 IOPS は直線的に増加します。デフォルトの AQOS パフォーマンスプロファイルは、 Epic ワークロードには十分ではありません。

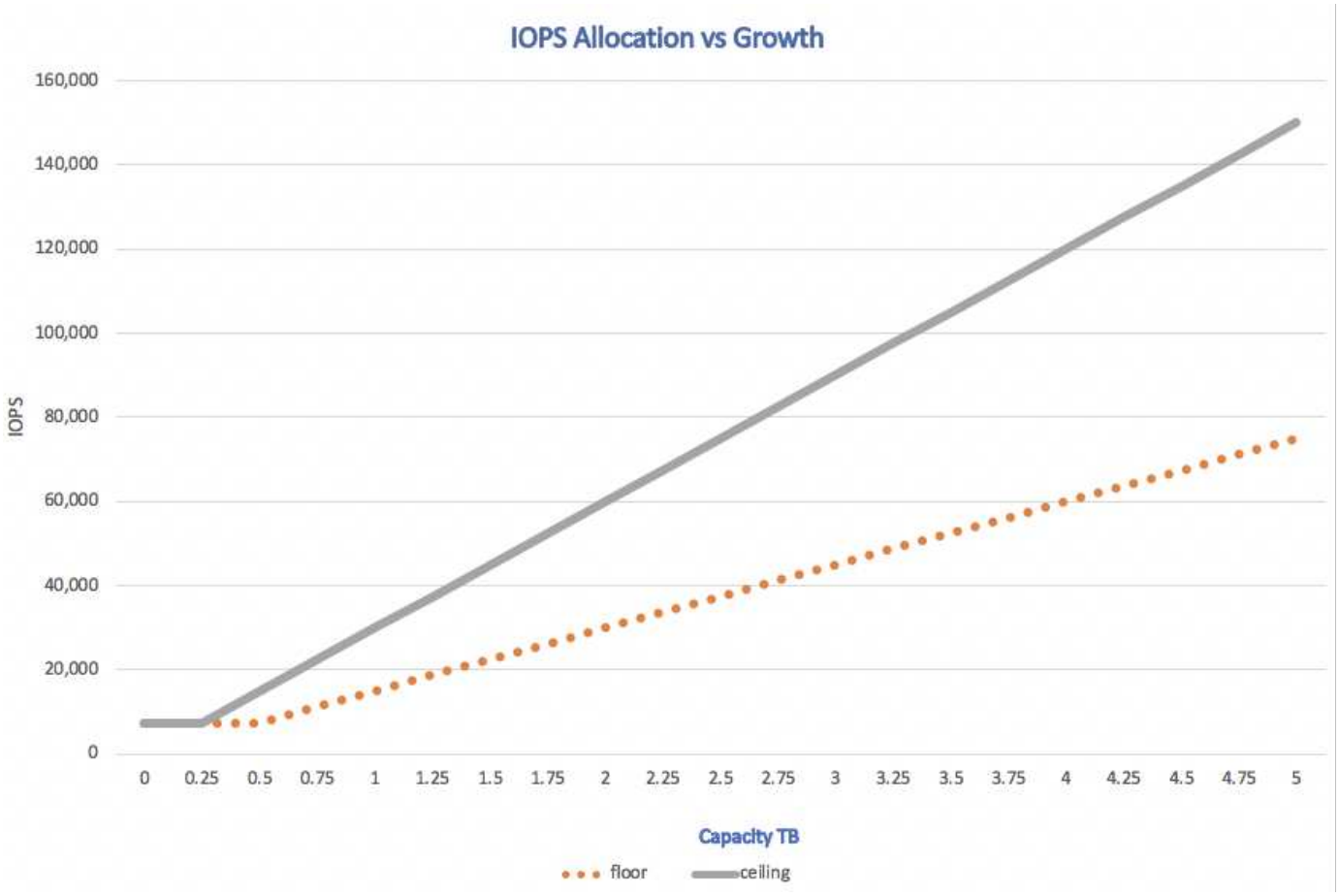
このテストでは、 5TB 未満の本番サイズのデータベースは反映しませんでした。目標は、各テストを 75 、 000 IOPS で実行することです。EpicProd AQOS ポリシーの設定は次のとおりです。

- 想定 IOPS/TB = 合計 IOPS / 使用済みスペース
- 15 、 000 IOPS/TB = 75 、 000 IOPS / 5TB

次の表に、 EpicProd AQOS ポリシーで使用された設定を示します。

設定	価値
ボリュームサイズ	5TB
必要な IOPS	75,000
peak-iops-allocation のようになります	使用済みスペース
絶対最小 IOPS	7,500
想定 IOPS/TB	15,000
最大 IOPS/TB	30,000

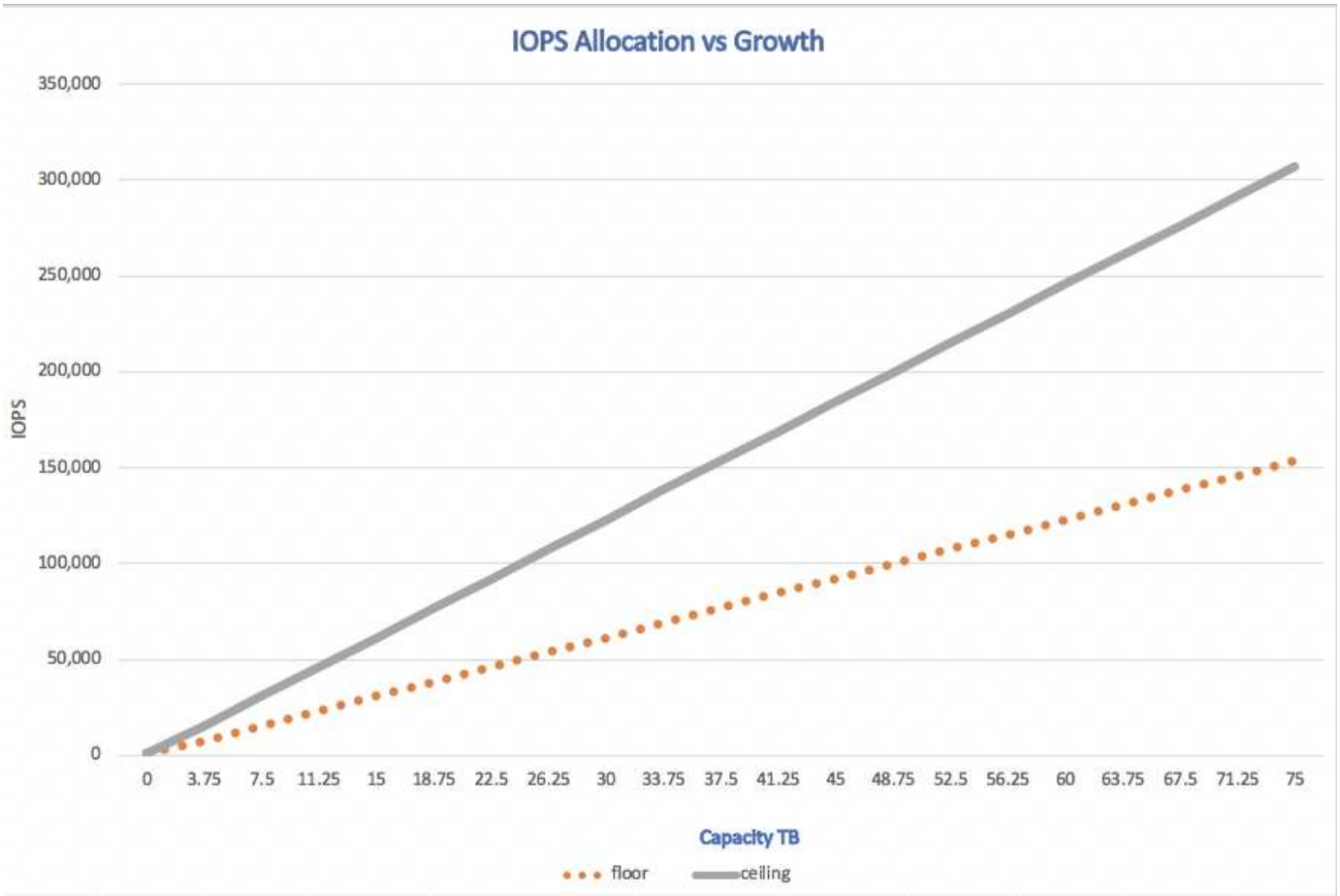
次の図に、使用済みスペースが時間の経過とともに増加するにつれて、下限の IOPS と上限の IOPS がどのように計算されるかを示します。



本番サイズのデータベースでは、最後の例のようなカスタム AQOS プロファイルを作成するか、デフォルトのパフォーマンス AQOS ポリシーを使用できます。パフォーマンス AQOS ポリシーの設定を次の表に示します。

設定	価値
ボリュームサイズ	75TB
必要な IOPS	75,000
peak-iops-allocation のようになります	使用済みスペース
絶対最小 IOPS	500
想定 IOPS/TB	1,000
最大 IOPS/TB	2,000

次の図に、デフォルトのパフォーマンス AQOS ポリシーで使用されるスペースが時間の経過とともに増加するにつれて、下限と上限の IOPS がどのように計算されるかを示します。



パラメータ

- 次のパラメータは、アダプティブポリシーグループの名前を指定します。

```
-policy-group <text> - Name
```

アダプティブポリシーグループの名前は、英数字、およびアンダースコアとハイフンを使用し、 127 文字以内の一意な名前にする必要があります。アダプティブポリシーグループ名の 1 文字目は英数字でなければなりません。アダプティブ・ポリシー・グループ名を変更するには 'qos adaptive-policy-group rename コマンドを使用します

- 次のパラメータは、このアダプティブポリシーグループが属するデータ SVM （コマンドラインでは vserver と呼ばれます）を指定します。

```
-vserver <vserver name> - Vserver
```

このアダプティブポリシーグループは、指定した SVM に含まれるストレージオブジェクトにのみ適用できます。システムに SVM が 1 つしかない場合は、その SVM がデフォルトで使用されます。

- 次のパラメータは、ストレージオブジェクトの割り当てサイズに基づいて、割り当てられる最小想定 IOPS/TB または IOPS/GB を指定します。

```
     -expected-iops {<integer>[IOPS[/{GB|TB}]] (default: TB)} - Expected
IOPS
```

- 次のパラメータは、ストレージオブジェクトの割り当てサイズまたは使用済みサイズに基づいて、割り当て可能な最大 IOPS/TB または割り当て済み IOPS を指定します。

```
     -peak-iops {<integer>[IOPS[/{GB|TB}]] (default: TB)} - Peak IOPS
```

- 次のパラメータは、想定 IOPS がこの値より低い場合に上書き値として使用される絶対最小 IOPS を指定します。

```
     [-absolute-min-iops <qos_tput>] - Absolute Minimum IOPS
```

デフォルト値は次のように計算されます。

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod1
-expected-iops 5000 -peak-iops 10000 -absolute-min-iops 4000 -peak-iops
-allocation used-space
```

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod2
-expected-iops 6000 -peak-iops 20000 -absolute-min-iops 5000 -peak-iops
-allocation used-space
```

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-bully
-expected-iops 3000 -peak-iops 2000 -absolute-min-iops 2000 -peak-iops
-allocation used-space
```

データ生成

エピック「 gen.pl 」スクリプトを使用して、 LUN 内のデータが生成されました。このスクリプトは、 Epic データベースと同様のデータを作成するように設計されています。

次の Dgen コマンドが、 3 台すべての RHEL VM で実行されました。

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

Genio を実行します

3 台のサーバをテストしました。2 つの IOPS は一定で 75 、 000 IOPS を達成しましたが、これは非常に大

きな Epic 環境であるためです。3 台目のサーバは、 75,000 IOPS から 150,000 IOPS に増加する Bully として設定されています。3 つのテストをすべて同時に実行しました。

Server epal_rhel1 Genio テスト

次のコマンドが実行され、各ボリュームに EpicProd AQOS 設定が割り当てられました。

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel1_* -qos-adaptive-policy
-group AqosEpicProd
```

サーバ epic rhel1 から次の Genio コマンドが実行されました。

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 75000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-rhel1
--comment Ramp constant 75k
```

Server epal_rhel2 Genio テスト

次のコマンドが実行され、各ボリュームに EpicProd AQOS 設定が割り当てられました。

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel2_* -qos-adaptive-policy
-group AqosEpicProd
```

次の Genio コマンドが、サーバ ep-rhel2 から実行されました。

```
./RampRun.pl --miniops 75000 --maxiops 75000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-rhel2
--comment Ramp constant 75k
```

サーバ **ep_RHEL3 Genio** テスト（ **Bully** ）

次のコマンドでは、各ボリュームに AQOS ポリシーは割り当てられません。

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel3_* -qos-adaptive-policy
-group non
```

サーバ epic RHEL3 から次の Genio コマンドが実行されました。

```
./RampRun.pl --miniops 75000 --maxiops 150000 --background --disable
-warmup --runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel3 --comment Ramp 75-150k
```

AQOS のテスト結果

以降のセクションの表には、各コンカレント Genio テストの summary.csv ファイルからの出力が含まれています。テストに合格するには、最長の書き込みサイクルが 45 秒未満である必要があります。有効な書き込みレイテンシは 1 ミリ秒未満である必要があります。

Server epal_rhel1 の **Genio** の結果

次の表に、 AQOS サーバ ep_rhel1 の Genio 結果を示します。

を実行します	読み取り **IOPS**	書き込み **IOPS**	合計 **IOPS**	最長書き込みサイクル（秒）	実効書き込みレイテンシ（ミリ秒）
10.	55655	18176	73832	32.66	0.12
11.	55653	18114	73768	34.66	0.1
12.	55623	18099 年	73722	35.17	0.1
13	55646	18093 年	73740	35.16	0.1
14	55643	18082 年	73726	35.66	0.1
15	55634	18156 年に	73791	32.54	0.1
16	55629	18138	73767	34.74	0.11
17	55646	18131	73777	35.81	0.11
18	55639	18136	73775	35.48	0.11
19	55597	18141	73739	35.42	0.11

Server epal_rhel2 の **Genio** の結果

次の表に、 AQOS サーバ ep_rhel2 の Genio 結果を示します。

を実行します	読み取り **IOPS**	書き込み **IOPS**	合計 **IOPS**	最長書き込みサイクル（秒）	実効書き込みレイテンシ（ミリ秒）
10.	55629	18081 年	73711	33.96	0.1
11.	55635	18152	73788	28.59	0.09
12.	55606	18154 年	73761	30.44	0.09
13	55639	18148	73787	30.37	0.09
14	55629	18145 年になります	73774	30.13	0.09
15	55619	18125	73745	30.03	0.09
16	55640	18156 年に	73796	33.48	0.09
17	55613	18177.	73790	33.32	0.09
18	55605	18173.	73779	32.11	0.09

を実行します	読み取り **IOPS**	書き込み **IOPS**	合計 **IOPS**	最長書き込みサイクル（秒）	実効書き込みレイテンシ（ミリ秒）
19	55606	18178	73785	33.19	0.09

サーバーの **ep_RHEL3 Genio** の結果（ **Bully** ）

次の表は、 AQOS サーバ ep_RHEL3 の Genio 結果を示しています。

を実行します	書き込み **IOPS**	合計 **IOPS**	最長ワイヤ時間（秒）	最長書き込みサイクル（秒）	有効な書き込みレイテンシ（ミリ秒）
10.	19980	81207.	21.48	40.05	0.1
11.	21835 年	88610	17.57	46.32	0.12
12.	23657.	95959555	19.77	53.03	0.12
13	25493	103387	21.93	57.53	0.12
14	27331	110766	23.17	60.57	0.12
15	28893	117906	26.93	56.56	0.1
16	30704	125233	28.05	60.5	0.12
17	32521	132585	28.43	64.38	0.12
18	34335	139881	30	70.38	0.12
19	36361	147633	22.78	73.66	0.13

AQOS のテスト結果の分析

前のセクションの結果は、サーバーの epal_rhel1 および epm_rhel2 のパフォーマンスが、 epic _RHEL3 の Bully ワークロードの影響を受けていないことを示しています。Epic RHEL3 は最大 150,000 IOPS を上昇させ、コントローラの制限に達して Genio テストに失敗し始めます。Epic rhel1 と Epic rhel2 での書き込みサイクルとレイテンシーは一定で、 Bully サーバのスパイラルは制御不能です。

これは、 AQOS の最小ポリシーが、ワークロードを Bully から効果的に分離し、最小レベルのパフォーマンスを保証する仕組みを示しています。

AQOS には次のようなメリットがあります。

- これにより、より柔軟でシンプルなアーキテクチャが実現します。クリティカルなワークロードをサイロ化する必要がなくなり、重要でないワークロードと共存させることができるようになりました。すべての容量とパフォーマンスは、物理的な分離ではなくソフトウェアで管理および割り当てできます。
- ONTAP クラスタで Epic を実行する際に必要なディスクやコントローラの容量を節約できます。
- 一貫したパフォーマンスを保証するパフォーマンスポリシーにワークロードを簡単にプロビジョニングできます。
- 必要に応じて、 NetApp Service Level Manager のを実装し、次のタスクを実行することもできます。
    - ストレージのプロビジョニングを簡易化するサービスカタログを作成

- 予測可能なサービスレベルを提供することで、利用率の目標を常に達成できます。
- サービスレベル目標を定義する。

まとめ

2020 年までに、 Epic の利用者はすべてフラッシュストレージに移行する必要があります。NetApp ONTAP は、 Epic で高品質のオールフラッシュアレイとして初めて導入されたソリューションで、エンタープライズストレージアレイにランクインしています。GA バージョンの ONTAP を実行するネットアップのプラットフォームはすべて快適です。

EPIC は、本番、レポート、 Clarity などの重要なワークロードを、プールと呼ばれるストレージの割り当てに物理的に分離する必要がある。ネットアップでは、ノードごとに 1 つのクラスタで複数のストレージプールを提供し、 Epic 解決策全体で単一のクラスタと単一の OS を提供しています。ONTAP では、 NAS と SAN のすべてのプロトコルがサポートされており、 SSD 、 HDD 、クラウド向けに異なるストレージ階層が混在しています。

ONTAP 9.3 でアダプティブ QoS が導入され、 ONTAP 9.4 の大幅な機能拡張が行われたことで、物理的な分離を必要とせずにソフトウェアを使用してストレージプールを作成できるようになりました。この機能は、アーキテクチャ開発を大幅に簡易化し、ノードやディスクを統合できるようにします。また、本番環境のような重要なワークロードでは、ノード間に分散することでパフォーマンスを向上させることができます。また、Bully が原因のストレージパフォーマンスの問題も解消され、ワークロードのライフサイクルが安定したパフォーマンスが保証されます。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次のドキュメントまたは Web サイトを参照してください。

FlexPod 設計ゾーン

- NetApp FlexPod の設計ゾーン

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- AFF DC と FC ストレージ（ MDS スイッチ）では、 NetApp FlexPod 、 vSphere 6.5U1 、および Cisco UCS Manager を使用します

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- Cisco UCS で Epic を使用した Cisco のベストプラクティス

  "https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/healthcare/Epic_on_UCS_tech_brief_FNL.pdf"

ネットアップテクニカルレポート

- TR-4693 ：『 FlexPod Datacenter for Epic EHR Deployment Guide 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4693.pdf"

- TR-4707 ：『 FlexPod for Epic Directional Sizing Guide 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4707.pdf"

- "TR-3929 ：『 Reallocate Best Practices Guide 』"

  https://www.netapp.com/us/media/tr-3929.pdf

- TR-3987 ：『 Snap Creator Framework Plug-in for Intersystems Cach é 』

  https://www.netapp.com/us/media/tr-3987.pdf

- TR-3928 ：『 NetApp Best Practices for Epic 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-3928.pdf"

- TR-4017 ：『 FC SAN Best Practices 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4017.pdf"

- TR-3446 ：『非同期 SnapMirror ベストプラクティスガイド』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-3446.pdf"

ONTAP のドキュメント

- ネットアップの製品マニュアル

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- Virtual Storage Console （ VSC ） for vSphere のドキュメント

  https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=30048

- ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

Cisco Nexus 、 MDS 、 Cisco UCS 、および Cisco UCS Manager の各ガイドを参照してください

- Cisco UCS サーバの概要

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html"

- Cisco UCS ブレードサーバの概要

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS B200 M5 データシート

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS Manager の概要

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html"

- Cisco UCS Manager 3.2 （ 3a ）インフラストラクチャバンドル（ Cisco.com の権限が必要）

  "https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2%25283a%2529"

- Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチ

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html"

- Cisco MDS 9148S FC スイッチ

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/storage-networking/mds-9148s-16g-multilayer-fabric-switch/index.html"

謝辞

本ガイドの作成には、以下の方々が関わってきました。

- ネットアップ、テクニカルマーケティングエンジニア、 Ganesh Kamath 氏
- ネットアップ、テクニカルマーケティングエンジニア、 Atul Bhalodia 氏
- Brandon AGEE 、テクニカルマーケティングエンジニア、ネットアップ
- Brian O'Menahony 、解決策 Architect –ネットアップ、ヘルスケア
- ネットアップ、プロダクトマネージャー、 Ketan Mota
- Cisco Systems, Inc 、テクニカルソリューションアーキテクト、 Jon Ebmeier 氏
- シスコシステムズ、プロダクトマネージャ、 Mike Brennan 氏

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.